

Kelebeklerin çoklu lokus filogenetik analizi

Güncel proje özeti ve analiz iskeleti | 28 Eylül 2026

26	5	6	5.651 bp
hedef tür	familiya	gen belirteci	birleşik matris

Çalışmanın amacı

Beş familyadan 26 kelebek türünün evrimsel ilişkilerini dört mitokondriyal (COI, COII, CytB, ND5) ve iki nükleer belirteç (EF1a, wingless) üzerinden incelemek; veri ediniminden raporlamaya kadar tekrarlanabilir bir analiz iş akışı sunmak.

Araştırma sorusu

Altı lokustan elde edilen moleküler sinyal, hedef türler arasındaki akrabalık ilişkilerini nasıl destekliyor ve mitokondriyal ağaç ile nükleer ağaç arasında ne ölçüde benzerlik gösteriyor?

Çalışmanın kapsamı

Bu, seçilmiş gen bölgelerine dayanan çoklu lokus filogenetik analizidir; tam mitokondriyal genom çözümlemesi değildir. IQ-TREE maksimum olabilirlik analizi, ModelFinder model seçimi ve 1.000 ultrafast bootstrap tekrarı kullanılmıştır.

Güncel veri durumu: 26 türün tamamı altı belirteçte temsil edilir. Sekiz Hesperiiidae türü örnekleme dahildir.

1 | Veri ve analiz iş akışı

Veriler NCBI/GenBank kayıtlarından toplandı. Her lokus ayrı temizlendi ve MAFFT ile hizalandı. Hizalamalarda yalnızca 26 taksonun tamamında baz bulunan sütunlar tutuldu; bu ortak-örtüşme adımı eksik takson ve boşluk karakterlerini matrise sokmaz.

Belirteç	Genom	Görev / biyolojik rol
COI	Mitokondriyal	Sitokrom c oksidaz I; DNA barkodlamada yaygın kullanılır
COII	Mitokondriyal	Sitokrom c oksidaz II alt birimi
CytB	Mitokondriyal	Sitokrom b; elektron taşıma zinciri
ND5	Mitokondriyal	NADH dehidrogenaz kompleksinin alt birimi
EF1a	Nükleer	Elongasyon faktörü 1-alfa; protein sentezi
wingless	Nükleer	Gelişimsel sinyal yolunda rol alan gen

İş akışı

Aşama	İşlem	Temel çıktı
1–2	NCBI dizilerini indir; uzunluk, karakter ve tür içi tekrar QC'si uygula	Ham ve temiz FASTA, metadata
3–4	Her lokusu MAFFT ile hizala; kalite ölçümlerini çıkar; %100 ortak örtüşmeye göre kırp	Hizalanmış/kırpılmış FASTA, QC tabloları
5–6	Lokusları partition bilgisiyle birleştir; IQ-TREE ML ve ultrafast bootstrap çalıştır	Süpermatris, ağaçlar, model raporu
7–8	Çiftli genetik uzaklıkları hesapla; ağacı görselleştir	Uzaklık tabloları, PNG/PDF ağaç
9–11	Evrimsel özet, mitonükleer karşılaştırma ve dört panelli şekil üret	Metin raporları, karşılaştırma, özet figür

Örnekleme kapsamı

Familya	Tür sayısı	Türler
Papilionidae	5	Papilio machaon, P. xuthus, P. glaucus, P. polytes, P. bianor
Pieridae	5	Pieris rapae, P. napi, Gonepteryx rhamni, Aporia crataegi, Eurema hecabe
Nymphalidae	5	Danaus plexippus, Vanessa indica, V. cardui, Junonia almana, Melitaea cinxia
Lycaenidae	3	Lycaena phlaeas, Plebejus argus, Curetis bulis
Hesperiidae	8	Ampittia dioscrides, Ochloides venata, Parnara guttata, Heteropterus morpheus, Pyrgus malvae, Celaenorrhinus maculosus, Ctenoptilum vasava, Notocrypta curvifascia

2 | Güncel analiz sonuçları

Hizalanmış lokuslar %100 site occupancy ile kırıldı. Her takson her belirteçte yer alır ve son süpermatriste 5.651 nükleotit pozisyonu bulunur.

Lokus	Takson	Tutulan bp	İlk hizalama bp	Tutulan oran	Boşluk
COI	26	1.512	1.564	%96,68	%0
COII	26	614	885	%69,38	%0
CytB	26	1.119	1.161	%96,38	%0
ND5	26	1.714	1.750	%97,94	%0
EF1a	26	354	2.142	%16,53	%0
wingless	26	338	2.163	%15,63	%0

Filogenetik destek ve uzaklık

Ölçüm	Güncel sonuç
Yöntem	Maksimum olabilirlik; IQ-TREE 3, ModelFinder ile bölümlere ayrı modeller
Bootstrap	1.000 ultrafast tekrar; 23 iç düğümde ortalama %92,6
Düğüm desteği	22/23 düğüm $\geq$ 70; 13/23 düğüm $\geq$ 95
Ortalama p-distance	0,1600
En yakın çift	Pieris napi - Pieris rapae: 0,0713
En uzak çift	Papilio xuthus - Pieris rapae: 0,2527
mtDNA / nükleer	Ortak 26 takson; iki ağaçta 23'er iç bölünme; 4 ortak bölünme (%9,5)

Sonuçların okunması

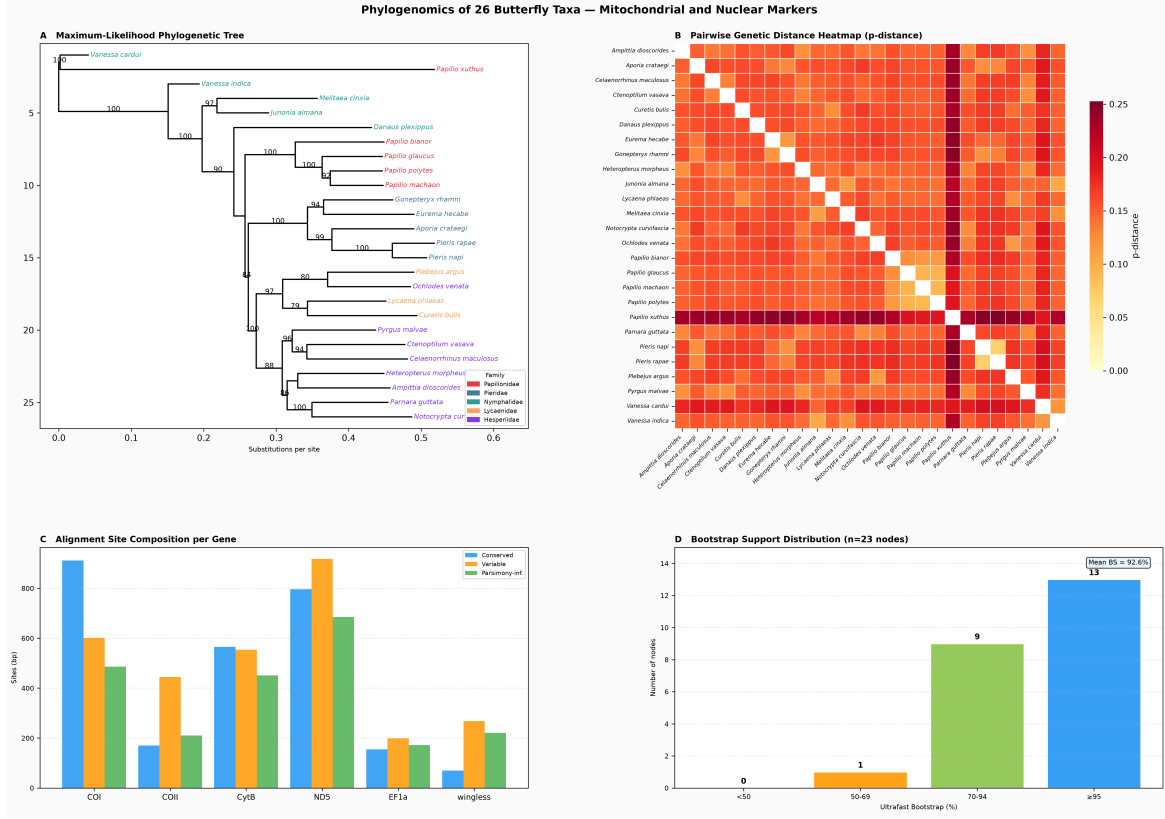
Bootstrap değerleri, hizalama sütunlarının yeniden örneklenmesi altında düğüm desteğini verir; ağacın bütünü için doğruluk olasılığı değildir. mtDNA ve nükleer ağaçların düşük bölünme benzerliği iki veri grubunun farklı sinyal taşıdığını gösterir. Bu karşılaştırma tek başına introgresyon veya heteroplazmi kanıtı sayılmaz.

Pipeline güvenilirliği ile bilimsel yorum

Veri dosyaları, QC raporları, IQ-TREE çıktıları ve görseller aynı güncel çalıştırmadan üretilmiştir. Bir takson bazlı baz bileşimi ki-kare kontrolünde Vanessa cardui $p=0,0214$ ile eşik 0,05 altında kaldı. Ortak-örtüşme kırpmı nükleer lokusların hizalamalarının sırasıyla %16,53 ve %15,63'ünü tuttu; nükleer karşılaştırma bu nedenle daha kısa lokus dizilerine dayanır.

3 | Özet görsel ve yeniden üretilebilirlik

Dört panelli şekil filogenetik ağacı, çiftli p-distance ısı haritasını, lokus başına hizalama bileşimini ve bootstrap dağılımını bir arada gösterir.



Proje çıktıları

Dosya / klasör	İçerik
data/raw/	NCBI FASTA kayıtları ve accession metadata
data/cleaned/	QC sonrası dizi dosyaları ve özetleri
data/aligned/trimmed/	Analizde kullanılan lokus başına kırpılmış FASTA
data/concatenated/	Birleşik dizi matrisi ve partition tanımı
results/tree/	IQ-TREE ağaçları, bootstrap konsensüsü ve model raporu
results/inheritance/	Mitokondriyal/nükleer ağaçlar ve bölünme karşılaştırması
results/summary_figure.png/pdf	Güncel dört panelli analiz görseli
results/project_summary.txt; bulgular.txt	Otomatik proje özeti ve Türkçe güncel bulgular

Komut satırından yeniden çalıştırma

python scripts/run_pipeline.py --email adresiniz@ornek.com

Proje deposu: github.com/alperengcmn/butterfly_phylogeny | Ayrıntılı otomatik raporlar ve ham analiz çıktıları proje klasöründedir.